



CHAPITRE 4

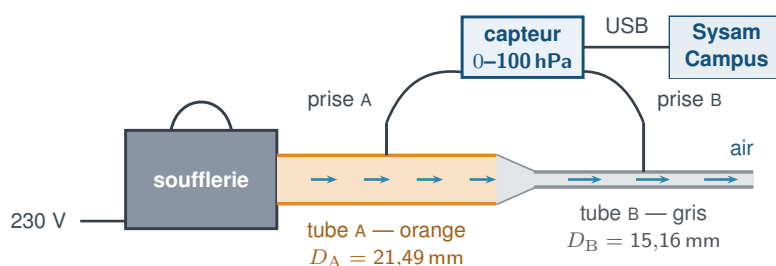
Dynamique des fluides

La soufflerie débite-t-elle toujours la même chose ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

La notice de la maquette explique comment remonter au débit de la soufflerie à partir d'une seule mesure de pression, « ce dernier étant considéré constant ». Trois paires de tubes sont possibles : la séance consiste à faire les trois mesures et à regarder si elles donnent bien le même débit. Elles ne le donneront pas. Tout le travail est ensuite de dire pourquoi, et de le prouver plutôt que de le supposer.

1 · Le montage



Le capteur ne donne pas deux pressions mais **leur différence**. C'est ce qu'il faut : l'écart cherché vaut quelques hPa alors que la pression atmosphérique en vaut plus de mille.

Matériel par poste : maquette Bernoulli (soufflerie réversible + trois tubes de diamètres différents), capteur de pression différentiel 0 hPa à 100 hPa avec ses deux tuyaux, centrale Sysam-Campus et poste informatique. Deux maquettes sont disponibles pour la classe : elles seront utilisées ensemble en partie 6.

Diamètres donnés par le constructeur

tube blanc	$D = 31,06 \text{ mm}$
tube orange	$D = 21,49 \text{ mm}$
tube gris	$D = 15,16 \text{ mm}$





Avant de mettre en route

Ne rien laisser devant l'extrémité libre de la soufflerie : un chiffon, une manche ou le bord de la paillasse suffisent à modifier l'écoulement. Attendre la stabilisation de l'affichage avant de relever. Les deux tuyaux du capteur doivent être de même longueur et sans pincement.

2 · S'approprier

APP

a. Écrire l'équation de continuité entre deux sections d'une même conduite. Que devient la vitesse quand la section diminue ?

b. La conduite est horizontale. Montrer qu'en combinant Bernoulli et la continuité on obtient $\Delta p = \frac{1}{2}\rho \left(\frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2} \right) Q_v^2$.

c. En déduire l'expression de Q_v en fonction de Δp , et calculer les trois sections en m^2 .

3 · Analyser : préparer les mesures

ANA

d. Pourquoi utilise-t-on ici un capteur *différentiel* plutôt que deux capteurs de pression absolue ?

e. Sans calculer : dans un montage large $\rightarrow$ étroit, où la pression statique est-elle la plus faible ? Prévoir le signe de la mesure.

f. Trois tubes montés deux par deux : combien de paires différentes ? Combien de montages, si l'on tient compte de l'ordre ?

4 · Réaliser : les trois paires

REA

Monter successivement les trois paires, le tube le plus large côté soufflerie. Pour chacune, relever Δp trois fois et retenir la moyenne.

Paire montée	essai 1	essai 2	essai 3	moyenne
blanc → orange				
blanc → gris				
orange → gris				

Δp en hPa

5 · Valider : trois débits pour une seule soufflerie

VAL

g. Calculer le débit déduit de chaque paire, en L/s.

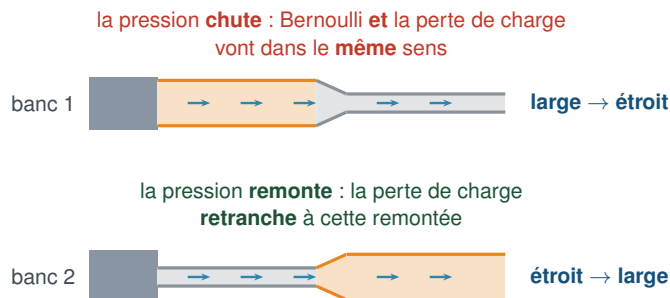
h. Le capteur est de classe 0,5 % sur l'étendue 100 hPa. Calculer $u(\Delta p)$ puis $U(\Delta p)$. Justifier ensuite que l'incertitude *relative* sur le débit vaut la **moitié** de celle sur Δp .

i. Construire les trois intervalles et conclure.

6 · Trancher : deux tests, deux maquettes

VAL

Trois explications sont envisageables. **(1)** la soufflerie ne débite pas la même chose selon le montage qu'on lui impose ; **(2)** les deux maquettes ne sont pas identiques ; **(3)** Bernoulli néglige les pertes de charge entre les deux prises.



Dans un sens la perte de charge s'ajoute, dans l'autre elle se retranche : **la moyenne des deux mesures s'en affranchit.**

j. Test des machines. Monter la **même** paire orange-gris sur les deux maquettes et comparer. Que conclure ?

k. Test d'inversion. Monter la paire orange-gris dans un sens sur la maquette 1 et dans l'autre sur la maquette 2. Relever les deux valeurs absolues de Δp .

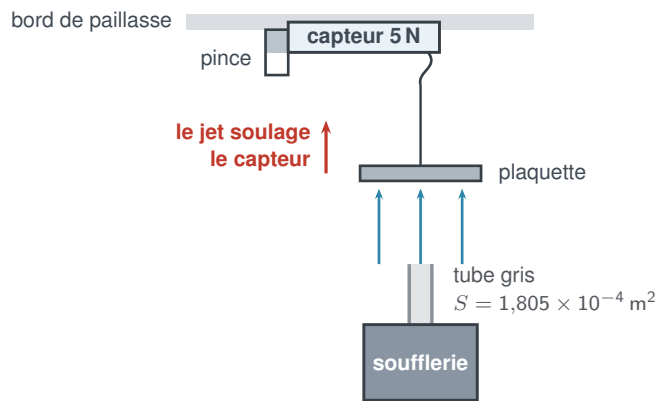
l. Expliquer pourquoi les deux sens ne donnent pas la même valeur, et pourquoi leur **moyenne** est meilleure que chacune des deux.

m. Après ces deux tests, que reste-t-il pour expliquer l'écart entre les trois paires ?

7 · Une troisième voie : la poussée du jet

VAL

Matériel supplémentaire : capteur de force 5 N sur pince de serrage, transmetteur, plaquette d'environ 150 g suspendue au crochet. La soufflerie est placée à la verticale, tube gris seul, et souffle vers le haut sur la plaquette.



On tare soufflerie à l'arrêt, puis on lit la **diminution** de la tension du fil : le capteur ne travaille qu'en traction. Cette mesure donne une vitesse **sans utiliser Bernoulli**.

n. La plaque arrête complètement le jet. Montrer que la force qu'elle reçoit vaut $F = \rho Q_v v = \rho Q_v^2 / S$.

o. Tarer soufflerie à l'arrêt, mettre en route, relever la variation de force. En déduire v puis Q_v .

p. Le capteur est de classe 0,4 % sur 5 N. Calculer $U(F)$, puis $U(Q_v)$, et confronter au débit corrigé de la question l.

q. En quoi cette méthode est-elle *indépendante* de la précédente, et de quoi reste-t-elle tributaire ?

r. Pourquoi enregistrer quelques secondes et moyenner plutôt que lire une valeur instantanée ?

8 · Communiquer

COM AUT



s. Rédiger une conclusion de cinq lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

t. Un tracteur a une pompe hydraulique entraînée à régime constant. Un technicien affirme qu'elle « débite 45 L/min, c'est marqué dessus ». Que répondre ?

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

En quatre ou cinq lignes : qu'est-ce que la séance a prouvé, et qu'est-ce qu'elle n'a pas prouvé ?
